பயிற்சி 2.2

1. கீழ்க்காணும் விகிதமுறு எண்களைத் தசம எண்ணாக மாற்றி அது எவ்வகைத் தசம விரிவு என்பதையும் கூறுக:

   (i) $\frac{2}{7}$ (ii) $-5\frac{3}{11}$ (iii) $\frac{22}{3}$ (iv) $\frac{327}{200}$

2. $\frac{1}{13}$ ஐத் தசம வடிவில் எழுதுக. அதன் தசம எண்ணின் காலமுறைமையைக் காண்க?

3. $\frac{1}{11}$ இன் தசம விரிவைப் பயன்படுத்தி $\frac{1}{33}$ இன் சுழல் தசம விரிவைக் காண்க. இதிலிருந்து $\frac{71}{33}$ தசம விரிவைத் தருவிக்க.

4. கீழ்க்காணும் தசம விரிவுகளை விகிதமுறு எண்ணாக எழுதுக?

   (i) $0.\overline{24}$ (ii) $2.\overline{327}$ (iii) -5.132

   (iv) $3.1\overline{7}$ (v) $17.2\overline{15}$ (vi) $-21.213\overline{7}$

5. வகுத்தல் முறையைப் பயன்படுத்தாமல், பின்வருவனவற்றுள் எவை முடிவுறு தசம விரிவைப் பெற்றிருக்கும் எனக் கண்டுபிடிக்க.

   (i) $\frac{7}{128}$ (ii) $\frac{21}{15}$ (iii) $4\frac{9}{35}$ (iv) $\frac{219}{2200}$

2.3.6 தசம விரிவுகளைக் கொண்டு விகிதமுறா எண்களை அடையாளம் காணுதல் (Decimal Representation to Identify Irrational Numbers)

விகிதமுறா எண்களைத் தசம வடிவில் எழுதும்போது அவை முடிவுறாமலும், சுழல் தன்மை இல்லாமலும் இருப்பதை நாம் காணலாம். எடுத்துக்காட்டாக, π இன் தசம விரிவானது 3.14159265358979... எனத் தொடங்கி, சுழல் தன்மையற்றதாகவும், π இன் மதிப்பைத் துல்லியமாகக் கூற முடியாததாகவும் உள்ளது.

கீழ்க்காணும் தசம விரிவுகளை எடுத்துக்கொள்வோம்.

(i) 0.1011001110001111… (ii) 3.012012120121212…

(iii) 12.2302233002223330 00… (iv) $\sqrt{2}$ = 1.4142135624…

மேற்காணும் தசம விரிவுகள் முடிவுறு தன்மையுடையதா அல்லது முடிவுறா மற்றும் சுழல் தன்மையுடையதா? இல்லை... அவை முடிவுறவுமில்லை, முடிவுறா சுழல் தன்மை உடையனவுமில்லை. எனவே, அவை விகிதமுறு எண்கள் அல்ல. அவற்றை $\frac{p}{q}, (p, q \in \mathbb{Z}$ மேலும் $q \neq 0)$ வடிவில் எழுத இயலாது. அவை விகிதமுறா எண்களாகும்.

முடிவுறா மற்றும் சுழல் தன்மையற்ற தசம விரிவைப் பெற்றிருக்கும் எண்கள் விகிதமுறா எண்கள் ஆகும்

2-Real Numbers_TM.indd 55 02/12/2022 20:27:26